第 4 节　基本不等式

考点一	基本不等式的理解

基本不等式$\sqrt{ab}\leqslant\frac{a+b}{2}$，则（1）基本不等式成立的条件：_____；

（2）等号成立的条件：当且仅当_____时，等号成立；

（3）其中_____叫做正数 a，b 的算术平均数，_____叫做正数 a，b 的几何平均数.

结论：（1）$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geqslant 2$（$a$，$b$ 同号）；

（2）$ab\leqslant\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\leqslant\frac{a^2+b^2}{2}$（$a$，$b\in\mathbf{R}$）；

（3）若 $a>0$，$b>0$，则$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\leqslant\sqrt{ab}\leqslant\frac{a+b}{2}\leqslant\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$，其中$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$和$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$分别叫做 a，b 的调和平均数和平方平均数.

以上不等式等号成立的条件均为 $a=b$.

例 1　（1）已知 $a>0$，$b>0$，则（　　）

A. $a^2+b^2>2ab$　　B. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geqslant\frac{1}{ab}$　　C. $a+b>\sqrt{ab}$　　D. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\leqslant\frac{2}{\sqrt{ab}}$

（2）下列结论正确的是（　　）

A. 当 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 时，$\ln x+\frac{1}{\ln x}\geqslant 2$

B. 当 $x>0$ 时，$x+\frac{1}{x}\geqslant 2$

C. 当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$时，$\sin x+\frac{4}{\sin x}$的最小值为 4

D. 当 $ab\neq 0$ 时，$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geqslant 2$

练 1　（1）给出下面三个推导过程：①$\because a\in\mathbf{R}$，$a\neq 0$，$\therefore a+\frac{4}{a}\geqslant 2\sqrt{a\cdot\frac{4}{a}}=4$；

②$\because x$，$y\in\mathbf{R}$，$xy<0$，$\therefore\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=-\left[\left(-\frac{x}{y}\right)+\left(-\frac{y}{x}\right)\right]\leqslant -2\sqrt{\left(-\frac{x}{y}\right)\left(-\frac{y}{x}\right)}=-2$；

③$\because a>b>0$，则 $a^2+b^2>2ab$，$\therefore 2(a^2+b^2)>a^2+b^2+2ab$，$\therefore 2(a^2+b^2)>(a+b)^2$，$\therefore\frac{a^2+b^2}{2}>\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$. 其中正确的推导为（　　）

A. ②③　　B. ①③

C. ①②　　D. ①②③

（2）若 $0<a<b$，则下列不等式一定成立的是（　　）

A. $b>\frac{a+b}{2}>a>\sqrt{ab}$

B. $b>\sqrt{ab}>\frac{a+b}{2}>a$

C. $b>\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}>a$

D. $b>a>\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$

考点二	利用基本不等式求最值

已知 $x>0$，$y>0$，则

（1）如果 xy 是定值 p，那么当且仅当 $x=y$ 时，$x+y$ 有最_____值是_____（简记：积定和最_____）；

（2）如果 $x+y$ 是定值 s，那么当且仅当 $x=y$ 时，xy 有最_____值是_____（简记：和定积最_____）.

角度 1　配凑法

例 2　（1）函数 $f(x)=4x+\frac{9}{x+1}$，$x\in(-1,+\infty)$ 的最小值为（　　）

A. 6　　B. 8

C. 10　　D. 12

（2）已知 $0<x<\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 $x\sqrt{1-2x^2}$ 的最大值为（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

角度 2　常数代换法

例 3　（2026·安徽 A10 联盟质检）已知 m，$n\in(0,+\infty)$，$\frac{1}{m}+n=4$，则 $m+\frac{9}{n}$ 的最小值为（　　）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

角度 3　消元法（或换元法）

例 4　〔一题多解〕若 a，$b>0$，且 $ab=a+b+3$，求 ab 的取值范围.

练 2　（1）已知实数 a，b 满足 $\lg a+\lg b=\lg(a+2b)$，则 $2a+b$ 的最小值为（　　）

A. 5　　B. 9

C. 13　　D. 18

（2）已知正实数 a，b 满足 $ab+2a+3b=9$，则 $a+3b$ 的最小值是_____.

提能点	基本不等式的综合应用

角度 1　实际应用

例 5　已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，E，F 分别为 AD，AB 上的点，当△AEF 的周长为 4 时，△AEF 面积的最大值为_____.

角度 2　与基本不等式有关的恒（能）成立问题

例 6　已知 $x>0$，$y>0$，且 $x+2y=xy$，若不等式 $x+2y\geqslant m^2-2m$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是（　　）

A. $[-2,4]$　　B. $(-2,4)$

C. $(-\infty,-2]\cup[4,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)\cup(4,+\infty)$

练 3　（1）某单位为提升服务质量，花费 3 万元购进了一套先进设备，该设备每年管理费用为 0.1 万元，已知使用 x 年的维修总费用为 $\frac{x^2+x}{27}$ 万元，则该设备年平均费用最少时的年限为（　　）

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

（2）若正实数 x，y 满足 $x+y=1$，且不等式 $\frac{4}{x+1}+\frac{1}{y}<m^2+\frac{3}{2}m$ 有解，则实数 m 的取值范围是_____.